

Développement mobile

Programmation et nouvelles technologies

Introduction

Dans le cadre de l'UE Programmation et nouvelles technologies, votre examen repose sur la réalisation d'un projet se basant sur l'ensemble des concepts théoriques et pratiques abordés lors des différentes AA : Développement de client Web avancé, Développement mobile et Technologies back-end et Cloud.

Ainsi, il vous est demandé de réaliser, en groupe de 3, un projet orienté que vous définissez sur la thématique des Smart Cities.

Énoncé

L'objectif des Smart Cities est de proposer aux villes, des technologies numériques, des capteurs, des données ... pour améliorer la qualité de vie des citoyens, optimiser l'utilisation des ressources, et rendre la gestion des infrastructures plus efficace. L'accent est souvent mis sur la connectivité, l'innovation technologique et l'efficacité des services urbains (mobilité, énergie, gestion des déchets, sécurité).

Cette thématique est par ailleurs en lien avec certains Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par l'ONU comme par exemple :

- ODD 11 : Villes et communautés durables (en rendant les villes plus inclusives, sûres, résilientes et durables)
- ODD 7 : Énergie propre et abordable (via des réseaux intelligents pour une meilleure gestion de l'énergie)
- ODD 13 : Lutte contre les changements climatiques (en réduisant l'empreinte carbone des villes grâce à des solutions technologiques)

Attentes minimales du projet

- **Répondre aux fonctionnalités minimales définies dans le cahier des charges fourni**
L'application doit s'inscrire dans le domaine des Smart Cities et peut répondre aux Objectifs de Développement Durable. Le dossier d'analyse du projet doit être remis à la Toussaint et doit définir le cahier des charges des fonctionnalités minimales à développer ainsi que des fonctionnalités supplémentaires qui seraient intéressantes dans une application plus complète.
- **Établir des maquettes d'écran**
Le dossier d'analyse du projet comprendra les maquettes d'écran de l'application dans sa version optimale. Ces maquettes devront être de type haute-fidélité et correspondre à l'application dans sa forme la plus optimale.
- **Développer un prototype sur base des maquettes**
Le prototype fonctionnel doit correspondre le plus possible aux maquettes d'écrans proposées dans le dossier d'analyse.

- **Utiliser des Composants React-Native**

Différents composants indispensables à React-Native devront être utilisés dans le développement comme les View, Text, FlatList, ...

- **Intégrer au moins un capteur du téléphone dans l'application**

L'une des fonctionnalités de l'application devra être basée sur l'utilisation d'une des fonctionnalités natives au téléphone : localisation, gyroscope, camera, ...

- **Gérer les erreurs et anticiper le comportement des utilisateurs (humaines et techniques)**

- Les messages d'erreur doivent être compréhensibles et significatifs pour l'utilisateur, y compris en cas de requêtes HTTP échouant (ex : requête invalide, erreur de connexion à l'API, accès non autorisé...).
- Si la connexion internet est perdue, l'application ne doit pas s'arrêter et un message clair et explicite doit prévenir l'utilisateur de la perte de la connexion.
- La validation des différents formulaires est à prendre en charge (données obligatoires, format correct, login déjà existant...).

- **Accéder en mode asynchrone aux données via une API en lecture et écriture**

L'application mobile doit accéder en lecture et en écriture à des données stockées dans le cloud, via l'API de style architectural REST (développée dans l'activité d'apprentissage Technologies back-end et Cloud). Des Open Data peuvent également être exploitées.

- **Gérer une partie de l'état de l'application avec Redux (CRUD)**

L'état de l'application doit être géré grâce à Redux via un store, des reducers et des actions correspondant au moins aux actions CRUD pour au moins une ressource de l'application.

- **Travailler en équipe en appliquant les standards de développement**

- Le projet est à réaliser par équipe de 3 (sauf cas particulier) et tous les standards de développement vus au cours des années précédentes doivent être respectés. Notamment, il est attendu d'avoir une bonne découpe de la structure du code, de respecter les normes de React et de ne pas hard-coder les chaînes de caractères.
- Établir un fichier de configuration de l'environnement de développement pour notamment définir la base de la route API.
- Respecter des normes de sécurité standards dans la création d'une application. Par exemple, appliquer la norme NIST pour le mot de passe de l'utilisateur.
- L'utilisation d'un logiciel de versionning est également attendu avec une bonne gestion des branches tel qu'abordé lors des cours.

- **S'approprier le code du projet en entier et être capable de l'analyser**

Le travail étant fait en groupe, il est naturel de partager la charge. Mais vous devez être capable de comprendre le code de tout le monde. Lors de l'examen oral, il est attendu de l'étudiant qu'il sache s'approprier le code mis en place par l'équipe et détecter des faiblesses dans un code donné et proposer des solutions pour y remédier. La note de base de l'application pourra être transformée en un échec si l'étudiant est incapable de répondre aux questions posées lors de l'oral, tant au niveau théorique que pratique.

Dépassement

Les attentes minimales, si elles sont toutes respectées, vous permettent d'obtenir la note de 10/20 pour le projet. Pour augmenter cette note, vous devrez ajouter des choses utiles à votre prototype. Voici une liste non exhaustive de ce que vous pouvez faire :

- Préparer le déploiement sur les stores en générant votre application à destination des stores et en préparant les informations requises
- Intégrer le projet dans une continuité en préparant les prochaines étapes du développement
- Gérer l'internationalisation de l'application
- Mettre en œuvre une interface graphique attrayante
- Faire appel à des API externes
- Gérer le profil des utilisateurs dont la suppression du compte
- Générer un système sécurisé de « mot de passe oublié »
- Mettre en place un système de notification
- Combiner l'utilisation des différents capteurs du téléphone
- Exploiter des technologies propres au mobile comme la réalité augmentée
- Implémenter des fonctionnalités supplémentaires
- Réaliser un test utilisateur, avec au moins 10 personnes externes au groupe
- Utilisation du TypeScript

Modalités pratiques

Le code de votre projet doit se trouver sur un système de GIT (GitHub ou GitLab) et être accessible à vos professeurs dès le début du travail :

- Cela permettra en cas de problème, d'avoir un accès direct à votre code.
- En cas de souci, la consultation des commit pourra être réalisée en cours d'année.

Modalités de remise

Vous devez avoir remis votre projet 7 jours ouvrables avant l'examen oral.

Concernant le code source, seul le code se trouvant sur la branche « main » sera évalué et toutes les modifications effectuées après cette date ne seront pas prises en compte. Le dossier GIT comprendra également un fichier README comprenant un lien permettant de télécharger votre API et votre base de données, et les commandes à effectuer afin de la déployer en local dans l'environnement Docker tel que défini dans l'AA Technologies back-end et Cloud.

Le rapport final sera à remettre sur la page Moodle du cours, dans le dossier de dépôt créé à cet effet. Il comportera :

- Un rappel du projet du groupe
- Un rappel des fonctionnalités définies dans le cahier des charges initiales et une note sur les fonctionnalités implémentées

- Les maquettes principales du prototype et un lien vers le document en ligne Figma ou une ressource PDF comportant l'ensemble des maquettes.
- La description de la structure du code du prototype réalisé
- La description des packages utilisés avec comme précision l'utilisation qui en est faite dans le projet

Modalités d'évaluation

Le jour de l'examen, vous réaliserez une présentation de votre projet qui sera suivie par une phase de questions/réponses individuelle. Attention, vous devrez être capable d'expliquer l'analyse et le fonctionnement de l'application dans son intégralité. Des questions théoriques vous seront aussi posées.

Vous serez évalué sur base de la grille d'évaluation disponible dans l'espace Moodle et présentée lors de la première séance de cours.